Comments on Magnetic Black Holes

Danilo Zegarra
Walter Rodríguez
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Introduction

Gravedad ⟷ Modelo Estándar

Agujero Negro Magnético

- Para asegurar su existencia Q >> 1
- En el estudio lo consideran como un monopolo magnético sin necesidad de física nueva (Dirac)

PUCP

Tipos Agujero negro

Discutiremos dos tipos de agujeros negros:

La igualdad ($M^2 = Q^2$) corresponde a un **agujero negro extremal**.

Si $M^2 > Q^2$, el agujero negro es **subextremal**.

Veremos que se puede pasar de un subextremal a uno extremal manteniendo la carga constante (lo que varía es la masa, la carga es intrínseca al agujero negro)

PUCP

Agujero negro Extremal

Comparamos el Magnético con el Eléctrico

Taza de creación de pares

$$\Gamma \propto \exp\left(-\frac{\pi m_e^2}{eE}\right)$$

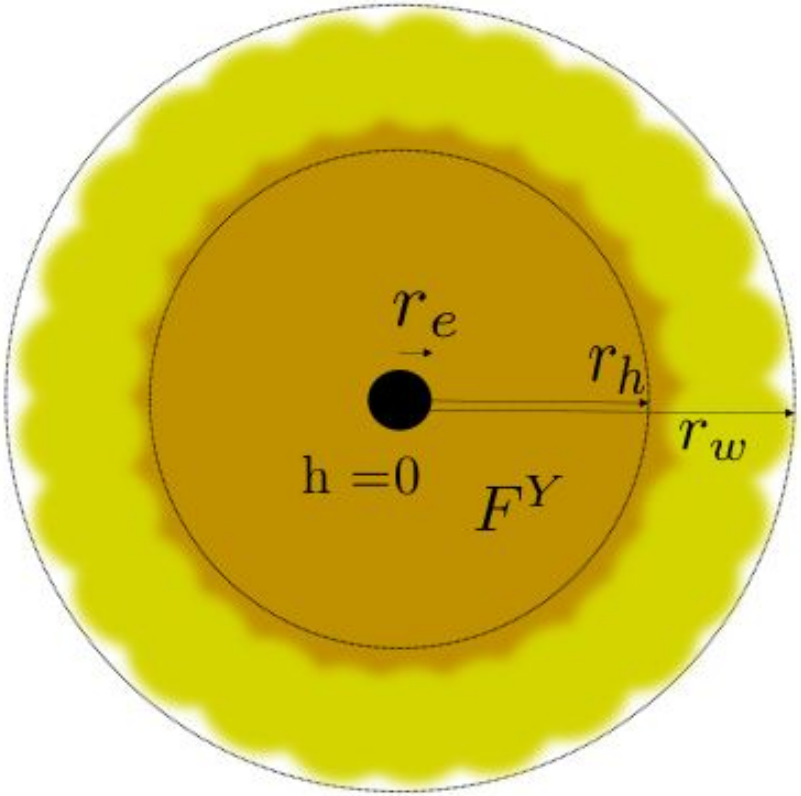
$$\Gamma \propto \exp\left(-\frac{\pi m_{\text{monopolo}}^2}{gB}\right)$$

Los agujeros negros magnéticos extremales mantienen su carga más estable que los eléctricos.

Adicionalmente, es más difícil de neutralizar el magnético pues no atrae partículas del SM

PUCP

Estructura del Agujero Negro



$h = v \neq 0$

F^{em}

$$|B| \sim \frac{Q}{r_h^2}$$

No es necesario que Q sea del orden Qew para producir campos intensos ya que rh es pequeño.

Structure of a magnetic black hole for $1 \ll Q \ll Q_{ew}$

PUCP

Niveles de Landau

En presencia de los campos magnéticos, los fermiones se alinean con el campo, perdiendo sus 1+3 grados de libertad a 1+1. Esto efectivamente los hace cumplir con:

$$E^2 = P_3^2.$$

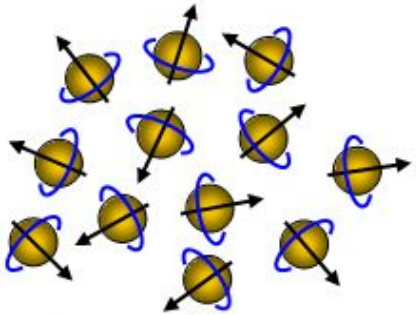


Figure 1

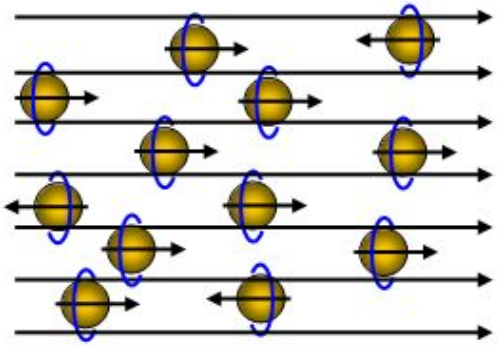


Figure 2

Niveles de Landau

Recordando cómo calcular la energía dada por la interacción del spin y momento angular con el campo externo

$$E_{\text{total}} = -\mu_L \vec{L} \cdot \vec{B} - \mu_S \vec{S} \cdot \vec{B}.$$

$$\mu_L = q/m \qquad \mu_S = \frac{q}{2m}$$

Interacción con el momento angular

Interacción con el espín intrínseco

PUCP

Niveles de Landau

Recordando cómo calcular la energía dada por la interacción del spin y momento angular con el campo externo

$$E_{\text{total}} = -\mu_L \vec{L} \cdot \vec{B} - \mu_S \vec{S} \cdot \vec{B}.$$

$$E_{\text{orbital}} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{qB}{m} \hbar. \qquad E_{\text{spin}} = - \frac{q}{2m} sB\hbar.$$

$$E_{\text{total}} = \left(n + \frac{1}{2} - s\right) \frac{qB}{m} \hbar.$$

es 0 cuando n= 0 y el caso de fermiones

PUCP

Niveles de Landau

Esto se puede generalizar para distintos tipos de partículas, sean escalares, bosones o fermiones.

$$E^2 - P_3^2 = m^2 + |F|(1-2s) = \begin{cases} m^2 + |F| \ , & \text{for} \quad s = 0 \\ m^2 + 0 \ , & \text{for} \quad s = \frac{1}{2} \\ m^2 - |F| \ , & \text{for} \quad s = 1 \end{cases} \ ,$$

$$|F| = |F_{12}| = e|B|$$

Esta relación será útil para después evaluar las condensaciones de las partículas dentro del BH.

PUCP

Radio de Landau y degeneración

- Dado el campo magnético, uno tendrá un estado que puede rotar circularmente donde $\omega_c = \frac{qB}{m}$

- Por principio de incertidumbre de Heisenberg:

$$F = m\frac{v^2}{r_L}. \qquad F = qvB. \quad \Rightarrow \quad p = qBr_L. \quad \Rightarrow \quad \Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$r_L \geq \sqrt{\frac{\hbar}{2qB}}.$$

- Esto es consistente con el radio de Landau, que se define como la escala característica del oscilador armónico para n = 0

$$r_L = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_c}}. \quad \Rightarrow \quad r_L = \sqrt{\frac{\hbar}{m \cdot \frac{qB}{m}}} = \sqrt{\frac{\hbar}{qB}}.$$

PUCP

Justificación de degeneración

Para cada nivel de energía, entonces puedes tener una degeneración de estados dependiendo de donde se centran las ondas (x0,y0) y de su factor k

$$E_n = \hbar\omega_c\left(n + \frac{1}{2}\right)$$

Está degenerado todos los niveles de energía

Calculamos la degeneración N2

$$A_{\text{mín}} = 2\pi r_L^2 = 2\pi\left(\frac{\hbar}{qB}\right)$$

$$N_2 = \frac{\Phi}{\Phi_0}$$

$$N_2 \propto Q$$

$$B \cdot A_{\text{mín}} = B \cdot 2\pi\left(\frac{\hbar}{qB}\right) = \frac{2\pi\hbar}{|q|} = \Phi_0$$

$$\Phi = \int B\, dA = \frac{Q}{e}.$$

PUCP

Degeneración y estado relevante

- Vemos que la degeneración es del orden Q

$$N_2 \propto Q$$

- El estado predominante, en el caso de los fermions será el asociado a E = 0:

$$f(E) = \frac{Q_m}{e^{E/k_B T_H} + 1}$$

- El ratio de emisión de partículas será potenciado por Q, esto permite alcanzar extremalidad más rápido que en el agujero negro neutro

$$\frac{dN}{dt} = \int_0^\infty \frac{Q_m \cdot \sigma(E)}{e^{E/k_B T_H(t)} + 1} dE.$$

PUCP

Agujero negros Magnéticos Clásicos

- Ahora analizaremos la métrica:

$$ds^2 = -f dt^2 + \frac{dr^2}{f} + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2) , \qquad f = \left(1 - \frac{r_e}{r}\right)^2 ,$$

$$F = dA = \frac{Q}{2}\sin\theta d\theta d\varphi , \qquad |F| = e|B| = \frac{1}{2}\frac{Q}{r^2} , \qquad \vec{B} = \frac{Q\vec{r}}{2er^3}$$

- En el caso de agujero negro extremal se tiene:

$$r = r_e + \epsilon\rho, \quad \epsilon \ll 1. \qquad \tilde{\rho} = \epsilon\rho.$$

$$ds^2 = \underbrace{-\frac{\tilde{\rho}^2}{r_e^2}dt^2 + \frac{r_e^2}{\tilde{\rho}^2}d\tilde{\rho}^2}_{\text{AdS2}} + \underbrace{r_e^2\left(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2\right)}_{\text{Horizonte de eventos}}.$$

PUCP

Agujero negros Magnéticos Clásicos

Relaciones de las constantes:

$$M = \frac{r_e}{l_p^2}\,, \qquad r_e \equiv \frac{Q\sqrt{\pi}\,l_p}{e}\,, \qquad \text{with} \qquad l_p \equiv \sqrt{G_N}$$

En el caso extremal las raíces de f(r) = 0 son iguales (recordar que estas determinan el horizonte de eventos)

$$r_\pm = G_N M \pm \sqrt{(G_N M)^2 - G_N Q^2}.$$

$$(G_N M)^2 = G_N Q^2.$$

$$r_e = G_N M.$$

$$r_e = \sqrt{G_N}\,Q$$

PUCP

Relaciones de $AdS_2 \times S^2$

El campo magnético generado depende de la carga y viene dado por la relación

$$e|B| = |F| = \frac{Q}{2r_e^2} = \frac{e^2}{2\pi l_p^2 Q}$$

Condensación de Bosones

Recordemos que la masa de las partículas surge luego de una ruptura de simetría en el sector electrodébil:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}W^a_{\mu\nu}W^{a\mu\nu} - \frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} + |D_\mu\phi|^2 - V(\phi)$$

$$W^a_{\mu\nu} = \partial_\mu W^a_\nu - \partial_\nu W^a_\mu + g\epsilon^{abc}W^b_\mu W^c_\nu$$

$$B_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu$$

$$D_\mu = \partial_\mu - igW^a_\mu T^a - ig'YB_\mu$$

$$V(\phi) = -\mu^2|\phi|^2 + \lambda|\phi|^4 \,.$$

PUCP

Condensación de Bosones

Recordemos que la masa de las partículas surge luego de una ruptura de simetría en el sector electrodébil:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}W^a_{\mu\nu}W^{a\mu\nu} - \frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} + |D_\mu\phi|^2 - V(\phi)$$

$$\phi = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v+h(x)}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \qquad v \equiv \sqrt{-\frac{\mu^2}{\lambda}}$$

PUCP

Condensación de Bosones

En el caso de tener un campo puramente magnético, esperamos tener potenciales inducidos debido a la interacción.

$$V(\phi) = \left(-\mu^2 + \frac{|F|}{2}\right)|\phi|^2 + \lambda|\phi|^4$$

$$\frac{\partial V}{\partial|\phi|} = \left(-\mu^2 + \frac{|F|}{2}\right)|\phi| + 2\lambda|\phi|^3 \quad = 0$$

$$\boxed{|\phi| = \sqrt{\frac{\mu^2 - \frac{|F|}{2}}{2\lambda}}}$$

PUCP

Condensación de Bosones: Higgs

Si, con estas condiciones, la simetría se restaura, con VEV=0. Para esto, debemos tener

$$\frac{1}{2}|F|_H = \mu^2$$

Dado que el término de masa queda definido por $\boldsymbol{\mu}$, recordamos la notación

$$|F|_H \equiv m_H^2$$

PUCP

Condensación: $U(1)_Y$ vs $SU(2)_L$

Los gauge de estos grupos están dictadas por las condiciones abelianas.

$$\partial_\mu B^\mu = 0 \qquad \partial_\mu W^{i\mu} \neq 0$$

Condensación: $U(1)_Y$ vs $SU(2)_L$

Los gauge de estos grupos están dictadas por las condiciones abelianas.

$\partial_\mu B^\mu = 0$	$\partial_\mu W^{i\mu} \neq 0$
• Abeliana • Asegura estados cuánticos de **scattering.** • No hay componentes imaginarios.	• No abeliana • Puede representar estados cuánticos de **resonancia.** • Hay componentes imaginarios.

PUCP

Condensación: $U(1)_Y$ vs $SU(2)_L$

Los estados de **resonancia** se caracterizan porque la energía tiene componentes complejos.

$$\partial_\mu W^{i\mu} \neq 0$$

$$\boxed{E_W = \omega - i\Gamma/2}$$

$$\mathrm{Im}(E) = \frac{\Gamma}{2}$$

$$\tau = \frac{\hbar}{\Gamma}$$

Debido a este decaimiento, el campo magnético generado adquirirá solo componentes de hipercarga.

PUCP

Condensación: $U(1)_Y$ vs $SU(2)_L$

Debido a este decaimiento, el campo magnético generado adquirirá solo componentes de hipercarga.

$$Y_W = (Q - T_3) \rightarrow \quad q_Y = \frac{1}{2}$$

Por esto antes tuvimos

$$V(\phi) = \left(-\mu^2 + \frac{|F|}{2}\right)|\phi|^2 + \lambda|\phi|^4$$

PUCP

Condensación de Bosones

De este modo, incrementar el campo magnético causa la condensación de los W y la disminución del VEV:

$$\boxed{|\phi| = \sqrt{\frac{\mu^2 - \frac{|F|}{2}}{2\lambda}}}$$

Esto sucede para $m_W^2 < |F| < m_H^2$

Pues recordemos los niveles de Landau

$$\boxed{E^2 - P_3^2 = m_{W(\mathrm{r})}^2 - |F|}$$

PUCP

Vacío Electrodébil

Con lo anterior, basta tener $m_W^2 = |F|$ cerca del horizonte para observar los cambios de interés en el vacío. Esto nos brinda los siguientes valores:

$$\boxed{Q_{ew} = \frac{e^2}{2\pi l_p^2 m_W^2} \sim 3\,10^{32}}$$

$$\boxed{M(Q_{ew}) \sim 4\,10^{25}\,\mathrm{kg}}$$

$$\boxed{r_e(Q_{ew}) \sim 3\,\mathrm{cm}}$$

PUCP

Gracias!

Diapositivas adicionales

Niveles de Landau: degeneración

Ahora vamos a entender por qué el sistema está degenerado:

$$\hat{\mathbf{p}} \to \hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}, \qquad H = \frac{1}{2m}\left(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A}\right)^2$$

$$\Rightarrow \quad -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\vec{\eta}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{\eta}_y \frac{\partial}{\partial y} - i\frac{q}{\hbar}\vec{\mathbf{A}}\right)^2 \Psi = E\Psi$$

$\Rightarrow$ Considerando que el campo apunta en la dirección z, uno llega a un oscilador armónico en x y estado de dispersión en y.

$$\Rightarrow \quad \Psi(x,y) = \int X_k(x) \exp\left[ik(y - y_0)\right] dk$$

PUCP

Niveles de Landau: degeneración

$$\Psi(x,y) = \int X_k(x) \exp\left[ik(y-y_0)\right] dk$$

Reemplazando en la ecuación original, uno puede hallar la frecuencia de oscilación

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2X_k}{dx^2} + \frac{q^2B^2}{2m}(x-x_0')^2 X_k = EX_k$$

$$\text{Donde } x_0' = x_0 + \frac{\hbar k}{qB}$$

La frecuencia de oscilación en el eje estará dada por

$$\omega_c = \frac{qB}{m}$$

PUCP

Niveles de Landau: degeneración

La energía estará dada:

$$E_n = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2}\right)$$

Vemos que es independiente de x0, y0 y de k

Uno puede formar estados rotantes centrados x0, y0 haciendo una superposición de estados

$$\Psi(x, y, t) = R(r)e^{im\theta}e^{-i\frac{E_m t}{\hbar}}, \qquad \mathbf{j} = \frac{\hbar}{m}\frac{m}{r}R(r)^2\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

En principio podrías tener una degeneración infinita de estados (continuo de puntos x0,y0), veremos que la cuántica limita esto

PUCP

Condensación de Bosones: W

Para el W, de spin 1, la energía de Landau será

$$E^2 - P_3^2 = m_W^2 - |F|$$

Notamos que la energía obtiene componentes imaginarios a partir de $|F|_W \equiv m_W^2$

A modo de tener un cálculo de frontera:

$$\boxed{m_W^2 \approx (80.4\,\mathrm{GeV})^2 = 6464.16\,\mathrm{GeV}^2}$$

PUCP

Condensación de Bosones: W

Si, por ejemplo, proponemos

$$|F| = 2m_W^2 = 12928.32\,\mathrm{GeV}^2$$

$$E^2 - P_3^2 = m_W^2 - |F| = 6464.16 - 12928.32 = -6464.16\,\mathrm{GeV}^2$$

Tenemos entonces

$$E = i\sqrt{6464.16} \approx i\,80.4\,\mathrm{GeV}$$

PUCP

Condensación de Bosones: W

Así, nos encontramos en un estado resonante, caracterizado por el decaimiento:

$$\mathrm{Im}(E) = \frac{\Gamma}{2}$$

Podemos obtener el decay rate:

$$\Gamma = 2 \cdot \mathrm{Im}(E) = 2 \cdot 80.4 = 160.8\,\mathrm{GeV}$$

Con esto, calculamos el tiempo de vida:

$$\tau = \frac{\hbar}{\Gamma}$$

$$\boxed{\tau \approx 4.09 \times 10^{-27}\,\mathrm{s}}$$

PUCP

Condensación de Bosones: W

Así, nos encontramos en un estado resonante, caracterizado por el decaimiento:

$$\mathrm{Im}(E) = \frac{\Gamma}{2}$$

Podemos obtener el decay rate:

$$\Gamma = 2 \cdot \mathrm{Im}(E) = 2 \cdot 80.4 = 160.8\,\mathrm{GeV}$$

Con esto, calculamos el tiempo de vida:

$$\tau = \frac{\hbar}{\Gamma}$$

$$\boxed{\tau \approx 4.09 \times 10^{-27}\,\mathrm{s}}$$

PUCP

Condensación de Bosones

De este modo, incrementar el campo magnético causa la condensación de los W y la disminución del VEV:

$$\boxed{|\phi| = \sqrt{\frac{\mu^2 - \frac{|F|}{2}}{2\lambda}}}$$

$$\langle |h|^2 \rangle \sim v^2 \frac{(m_H^2 - |F|)}{m_H^2 - m_W^2}$$

Esto sucede para $m_W^2 < |F| < m_H^2$

PUCP